

Git 与 GitHub 应用实战

版本控制与团队协作

王惟是

北京师范大学

2026 年 5 月 6 日

目录

- 1 什么是 Git?
- 2 Git 常用命令
- 3 什么是 GitHub?
- 4 Git 工作流程
- 5 实际应用案例
- 6 总结

Git 是一个分布式版本控制系统，用于跟踪文件的变化并协调多人协作开发。

- **分布式**: 每个开发者都有完整的仓库副本
- **高效**: 本地操作，速度快
- **强大**: 支持分支、合并、回滚等操作
- **免费开源**: 由 Linus Torvalds 创建

Git 的核心概念

仓库 (Repository)

项目的版本历史和所有文件的集合

提交 (Commit)

对文件的一次修改记录，包含作者、时间、修改内容

分支 (Branch)

并行开发的独立线路，互不干扰

合并 (Merge)

将一个分支的更改整合到另一个分支

- `git init`: 初始化仓库
- `git clone <url>`: 克隆远程仓库
- `git status`: 查看工作区状态
- `git add <file>`: 将文件添加到暂存区
- `git commit -m "message"`: 提交更改
- `git push`: 推送到远程仓库
- `git pull`: 拉取远程更新

分支管理命令

- `git branch`: 查看分支列表
- `git branch <name>`: 创建分支
- `git checkout <branch>`: 切换分支
- `git checkout -b <name>`: 创建并切换分支
- `git merge <branch>`: 合并分支
- `git branch -d <name>`: 删除分支

注意

在合并前确保工作区干净，避免冲突

查看历史与回退

- `git log`: 查看提交历史
- `git log --oneline`: 简洁的历史记录
- `git log --graph`: 图形化显示分支
- `git reset <commit>`: 重置到指定提交
- `git revert <commit>`: 撤销某次提交

GitHub 是一个基于 Git 的代码托管平台，提供了强大的协作功能。

- **代码托管**: 免费的远程仓库服务
- **协作工具**: Issues、Pull Requests、Code Review
- **社区**: 世界最大的开源社区
- **CI/CD**: 集成持续集成和部署

GitHub 核心功能

Issues

- 跟踪 bug 和功能需求
- 分配任务给团队成员
- 添加标签和里程碑

Pull Requests

- 代码审查机制
- 讨论和反馈
- 自动化测试集成

GitHub 核心功能（续）

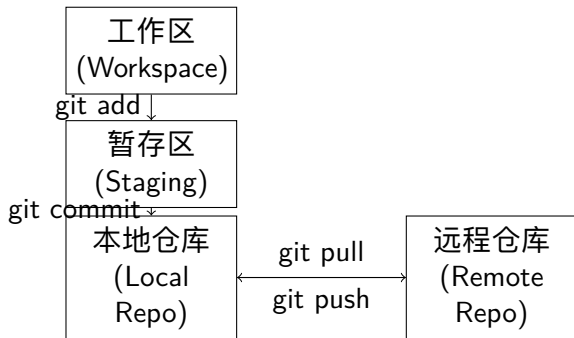
Actions

- 自动化 workflows
- CI/CD 管道
- 自定义脚本

Projects

- 项目管理看板
- 进度追踪
- 团队协作

经典 Git 工作流程



Feature Branch 工作流

- ❶ 从 main 分支创建 feature 分支
- ❷ 在 feature 分支上开发新功能
- ❸ 定期从 main 拉取更新
- ❹ 完成后创建 Pull Request
- ❺ 团队审查代码
- ❻ 合并到 main 分支
- ❼ 删除 feature 分支

最佳实践

保持分支生命周期短，频繁合并

案例 1：个人项目管理

- 初始化本地仓库: `git init`
- 创建 GitHub 远程仓库
- 关联远程仓库: `git remote add origin <url>`
- 推送代码: `git push -u origin main`

案例 2：团队协作开发

步骤

- 1 克隆项目
- 2 创建功能分支
- 3 开发功能
- 4 推送分支
- 5 创建 PR

协作要点

- 定期同步更新
- 编写清晰的 commit 信息
- 代码审查
- 解决冲突

案例 3：开源贡献

- ① Fork 目标仓库
- ② 克隆自己的 Fork
- ③ 创建分支并修改
- ④ 推送更改
- ⑤ 提交 Pull Request
- ⑥ 等待维护者审查

提示

查看项目的 CONTRIBUTING.md 文件了解贡献指南

Git 与 GitHub 要点总结

- Git 是强大的分布式版本控制系统
- GitHub 提供代码托管和协作平台
- 掌握常用命令是高效使用的基础
- 合理的工作流程提升团队协作效率
- 参与开源项目可以提升技能

- Git 官方文档
- GitHub 文档
- Learn Git Branching
- gitignore 模板

感谢观看！

如有问题，请随时提问